PHYSIQUE-CHIMIE · 4 EXERCICES CORRIGÉS

Correction – Bac STI2D Sujet zéro 2 2021

Exercice 1 – Alimentation en eau des canons à neige

1.1. Surface du bassin au niveau du sol

1.1.1. On dérive $F(x) = (x^2 - 1{,}8x)\,\mathrm{e}^{-x} + 1{,}8x$ avec $(uv)' = u'v + uv'$:

$$F'(x) = (2x - 1{,}8)\,\mathrm{e}^{-x} - (x^2 - 1{,}8x)\,\mathrm{e}^{-x} + 1{,}8 = (-x^2 + 3{,}8x - 1{,}8)\,\mathrm{e}^{-x} + 1{,}8 = f(x)$$

F est donc une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

1.1.2. Grâce aux deux axes de symétrie, la surface du bassin vaut 4 fois l'aire sous la courbe C_f entre 0 et 4 (en unités d'aire) :

$$\int_0^4 f(x)\,\mathrm{d}x = F(4) - F(0) = (16 - 7{,}2)\,\mathrm{e}^{-4} + 7{,}2 - 0 = 7{,}2 + 8{,}8\,\mathrm{e}^{-4}$$

Une unité d'aire correspond à $15 \times 15 = 225\ \mathrm{m}^2$:

$$S = 4 \times 225 \times \left(7{,}2 + 8{,}8\,\mathrm{e}^{-4}\right) = 6\,480 + 7\,920\,\mathrm{e}^{-4} \approx 6\,625\ \mathrm{m}^2$$

1.2. Volume d'eau

1.2.1. Bassin plein : $h = 8$ m.

$$V(8) = \left(\frac{32^3}{3\,072} - \frac{9}{2}\right) \times 6\,625 = \left(\frac{32\,768}{3\,072} - 4{,}5\right) \times 6\,625 \approx 4{,}09 \times 10^4\ \mathrm{m}^3$$

Pour 14 hectares, il faut $14 \times 4\,000 = 56\,000\ \mathrm{m}^3$. Comme $40\,900 < 56\,000$, l'eau du bassin **ne suffit pas** (elle ne permet d'enneiger qu'environ 10 hectares).

1.2.2. D'après la figure 2, la distance d varie entre $9{,}50 - 8 = 1{,}50$ m (bassin plein) et 9,50 m (bassin vide) : c'est bien dans l'étendue de mesure du capteur (30 cm à 10 m). Sa température de fonctionnement (−20 °C à 60 °C) est adaptée à un usage hivernal en montagne. Il faut cependant vérifier que le bassin est situé à moins de 2 000 m d'altitude (altitude maximale d'utilisation).

1.2.3. À 7 °C : $T = 7 + 273 = 280$ K.

$$c_{\text{air}} = 20{,}05\sqrt{280} \approx 335{,}5\ \mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$$

Durée de l'aller-retour des ultrasons : $\Delta t = 14{,}2 - 5 = 9{,}2$ ms.

$$d = \frac{c_{\text{air}} \times \Delta t}{2} = \frac{335{,}5 \times 9{,}2 \times 10^{-3}}{2} \approx 1{,}54\ \mathrm{m}$$

$$h = 9{,}50 - 1{,}54 \approx 7{,}96\ \mathrm{m}$$

Le bassin est presque plein.

Exercice 2 – Local technique (panneau solaire, pompe)

2.1. Étude d'un panneau solaire

2.1.1. Sur le document réponse : un **voltmètre** branché **en dérivation** aux bornes du panneau et un **ampèremètre** branché **en série** dans le circuit (entre le panneau et la résistance variable). Les deux appareils sont réglés en mode **continu (DC)**.

2.1.2. La puissance $P = U \times I$ est maximale au niveau du « coude » de la caractéristique, juste avant que l'intensité ne chute : on lit environ $U \approx 18$ **V et** $I \approx 4{,}5$ **A**.

$$P_{\max} = U \times I \approx 18 \times 4{,}5 \approx 81 \text{ W}$$

2.1.3. Surface du panneau : $S = 0{,}880 \times 0{,}673 \approx 0{,}592 \text{ m}^2$, donc puissance lumineuse reçue $P_L = 1\,000 \times 0{,}592 = 592$ W.

$$\eta = \frac{P_{\max}}{P_L} = \frac{81}{592} \approx 0{,}14 \text{ soit environ } 14\ \%$$

2.2. Surveillance d'une pompe

2.2.1.

$$f_1 = \frac{1\,500 \text{ tr}}{60 \text{ s}} = 25 \text{ Hz}$$

2.2.2. Les harmoniques ont des fréquences multiples du fondamental : $f_2 = 50$ Hz, $f_3 = 75$ Hz, $f_4 = 100$ Hz.

2.2.3. Sur le spectre, le pic situé à 2 fois la fréquence de rotation (50 Hz) a une amplitude **non négligeable** (de même que ceux à 3 et 4 fois) : un **défaut d'alignement** de la machine peut être diagnostiqué.

Exercice 3 – Contrôle de l'eau du bassin

3.1. Mesure de la température de l'eau

3.1.1.

$$\theta_{\text{moy}} = \frac{5{,}1 + 4{,}8 + 5{,}5 + 4{,}7 + 4{,}8 + 4{,}9 + 5{,}4 + 5{,}3 + 5{,}5 + 5{,}1}{10} = 5{,}11\ ^\circ\text{C}$$

3.1.2. À la calculatrice : $\sigma_{n-1} \approx 0{,}30$ °C.

$$u(\theta) = \frac{\sigma_{n-1}}{\sqrt{n}} = \frac{0{,}30}{\sqrt{10}} \approx 0{,}1\ ^\circ\text{C}$$

3.1.3.

$$\theta = (5{,}1 \pm 0{,}1)\ ^\circ\text{C}$$

soit une température comprise entre 5,0 °C et 5,2 °C.

3.2. Transmission de l'information

3.2.1. λ : longueur d'onde, en mètre (m) ; c : célérité de l'onde (vitesse de la lumière dans le vide ou l'air), en m·s⁻¹ ; f : fréquence, en hertz (Hz).

3.2.2. 868 MHz = $8{,}68 \times 10^8$ Hz est compris entre 3×10^8 Hz et 3×10^{11} Hz : les ondes appartiennent au domaine des **micro-ondes**.

3.2.3.

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3{,}00 \times 10^8}{868 \times 10^6} \approx 0{,}346\ \text{m} = 34{,}6\ \text{cm}$$

3.2.4. Une antenne demi-onde doit mesurer $\frac{\lambda}{2} \approx 17{,}3$ cm et une antenne quart d'onde $\frac{\lambda}{4} \approx 8{,}6$ cm. Seule l'antenne **C** (demi-onde de 17,3 cm) a une longueur cohérente avec son type : c'est l'antenne adaptée.

3.3. Contrôle du pH de l'eau du bassin

3.3.1. En 2013, $6{,}55 \leq \text{pH} \leq 6{,}65$:

$$10^{-6{,}65} \leq [\text{H}_3\text{O}^+] \leq 10^{-6{,}55} \quad \Rightarrow \quad 2{,}2 \times 10^{-7} \leq [\text{H}_3\text{O}^+] \leq 2{,}8 \times 10^{-7}\ \text{mol·L}^{-1}$$

3.3.2.

$$(\text{SO}_2, \text{H}_2\text{O})\,(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}\,(\text{l}) \longrightarrow \text{HSO}_3^-\,(\text{aq}) + \text{H}_3\text{O}^+\,(\text{aq})$$

3.3.3. En 2020, la concentration est multipliée par 1,5 : elle est comprise entre $3{,}4 \times 10^{-7}$ et $4{,}2 \times 10^{-7}$ mol·L⁻¹, intervalle qui ne recoupe pas celui de 2013. Le pH vaut alors $6{,}60 - \log(1{,}5) \approx 6{,}42$, valeur nettement inférieure à 6,55 : le pH a diminué au-delà de l'incertitude de mesure, l'eau du bassin s'est bien **acidifiée**.

Exercice 4 – Remonte-pente

4.1. Bilan des forces

4.1.1. Le skieur est soumis à : son **poids** $\vec{P}$, la **réaction normale** $\vec{R}$ de la piste, la **force de traction** $\vec{F}$ exercée par la perche et la **force de frottement** $\vec{f}$ de la piste.

4.1.2. Sur le document réponse, on ajoute en G : le **poids** $\vec{P}$, **vertical vers le bas**, et la **réaction** $\vec{R}$, **perpendiculaire à la piste** et dirigée vers le haut.

4.1.3. À vitesse constante sur une trajectoire rectiligne, d'après le principe d'inertie :

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} + \vec{f} = \vec{0}$$

4.1.4. Au départ, le skieur passe de l'arrêt à 10 km·h^{-1} : sa vitesse varie, il est **accéléré**. La somme des forces n'est donc pas nulle : la relation **n'est pas vérifiée**.

4.2. Travail de la force exercée par la perche

4.2.1.

$$W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB} = F \times AB \times \cos\beta$$

4.2.2. L'angle $\beta = 35^\circ$ est inférieur à 90°, donc $\cos\beta > 0$: le travail est **moteur** (la perche tire le skieur dans le sens du déplacement).

4.2.3.

$$W_{AB}(\vec{F}) = 600 \times 900 \times \cos(35^\circ) \approx 4{,}42 \times 10^5 \text{ J} = 442 \text{ kJ}$$

4.3. Chaîne énergétique

4.3.1. $\Delta t = 6 \text{ min} = 360 \text{ s}$:

$$E_A = P_A \times \Delta t = 380 \times 10^3 \times 360 \approx 1{,}37 \times 10^8 \text{ J}$$

4.3.2.

- $E_T = \eta_M \times E_A = 0{,}90 \times 1{,}37 \times 10^8 \approx 1{,}23 \times 10^8$ J ;
- $E_{P1} = E_A - E_T \approx 1{,}4 \times 10^7$ J ;
- $E_U = \eta_R \times E_T = 0{,}48 \times 1{,}23 \times 10^8 \approx 5{,}9 \times 10^7$ J ;
- $E_{P2} = E_T - E_U \approx 6{,}4 \times 10^7$ J.

4.3.3. À pleine charge, 90 skieurs sont tirés en même temps sur le trajet AB :

$$E_{\text{nécessaire}} = 90 \times 442 \times 10^3 \approx 4{,}0 \times 10^7 \text{ J}$$

$4{,}0 \times 10^7 \text{ J} < E_U = 5{,}9 \times 10^7 \text{ J}$: le mécanisme fournit suffisamment d'énergie, il est **correctement dimensionné**.

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.